ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 02

数学解説

― 国王陛下の多様体：英国国家レジリエンス多様体の構築 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「国王陛下の多様体」で使われた数学を、
本編の場面に沿って解説する。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　3

1.1　本書の位置づけ　3

1.2　数式表記について　3

2　VAE と命題 1.1 ― 英国国家レジリエンス多様体　3

2.1　データの量　3

3　構造変化 ― EU 離脱度と Neural ODE　3

4　データの匿名化と集約　4

5　スカラー曲率と曲率マップ　4

5.1　曲率は「高さ」ではない　4

6　リー括弧 ― 順番を入れ替えると、着く先がずれる　4

7　パーシステント・ホモロジー　5

8　層ラプラシアンによる整合性の検証　5

9　手術理論 ― 輪を切り、部品を貼る　5

9.1　位相と穴　5

9.2　手術の操作　5

9.3　トーラスの例　6

9.4　政策への翻訳と、手術後の検査　6

10 ゲーム理論とナッシュ均衡　6

10.1 見かけの長さと測地線の長さ　6

11 シンプレクティック積分　6

12 形式検証とゼロ知識証明　6

12.1 形式検証　7

12.2 ZKML　7

13 参考文献　7

13.1 GI 理論の入門教材　7

13.2 機微なデータを守りながら活かすための暗号　8

13.3 層理論　8

13.4 層理論の産業応用 9
13.5 手術理論とその応用 10
13.6 出力の信頼性 11
13.7 AI エージェントと創発 11
13.8 形式検証 12
13.9 GI 理論の続編の全体像 12

14 まとめ **13**

第1章　はじめに

1.1　本書の位置づけ

本書は、本編で使われた数学を、本編の場面に沿って解説する。数式は最小限にとどめ、それぞれの道具が「何を測り、何を保証し、何を保証しないか」を中心に述べる。番号を付けた参考文献は第 13 章にまとめた。GI 理論を初めて学ぶ読者には、入門研修教材 [19] と、計量と多様体の概念を整理した解説書 [20] を、本書の前に読むことを勧める。

1.2　数式表記について

多様体を M、潜在空間の点を z、ベクトル場を X, Y、スカラー曲率を R と書く。ベクトル値の関数 F のヤコビ行列を J_F と書く。

第2章　VAE と命題 1.1 ― 英国国家レジリエンス多様体

本編では、エネルギー、金融、防衛、サイバー、北アイルランド、海外領土など 8 つの分野の約 170 指標から、VAE で 23 次元の潜在空間を作る。GI 理論の命題 1.1 は、この潜在空間を多様体として扱うための 3 つの条件を課す。

- **条件 1（復元）**：デコーダが入力をよく復元できること（再構成誤差 MSE が十分に小さい）。
- **条件 2（近さの保存）**：元のデータで近い点が、潜在空間でも近いこと（KNN 保存率が高い）。
- **条件 3（なめらかさ）**：デコーダのヤコビ行列の最小特異値が 0 から離れていること（局所的につぶれていない）。

第 3 回試行の値は、MSE 0.0048、KNN 保存率 0.927、最小特異値 0.0032 である。命題 1.1 が確かめるのは、元のデータそのものではなく、VAE が作った潜在空間とデコーダの性質であることに注意する。

2.1　データの量

約 170 指標・23 次元の多様体を、月次の指標だけで学習させるのは無理がある。15 年分でも約 180 時点にしかならないからである。本編では、週次・日次で取得できる指標を軸に約 4,000 時点のデータを組み上げ、月次の指標は補間であることの印を付けて加えた。補間した値の割合が高い期間は、多様体の推定の不確かさも大きいと読む必要がある。

第3章　構造変化 ― EU 離脱度と Neural ODE

Brexit の前と後のデータをそのまま学習させると、潜在空間の中で 2 つの離れた塊（島）になる。第 1 回試行の KNN 保存率 0.68 は、近いはずの時点どうしが離れてしまったことを示す。本編は 2 つの手立てを組み合わせた。

1. **EU 離脱度**：EU 規制の適用率、EU 市場へのアクセス、EU との情報共有の接続度から、0（加盟）から 1（離脱）までの連続的な指標を作り、入力に加える。構造変化を

「欠損」ではなく「変化の度合い」として表すことで、変化の前後を同じ座標系の中に置ける。

2. **Neural ODE による補間**：移行期（2016〜2020 年）の潜在空間の軌跡を、なめらかな微分方程式 $\dot{z} = f_\theta(z, t)$ の解として学習し、変化の前後をつなぐ。

EU 離脱度だけでは移行期の動きの形が決まらず、Neural ODE だけでは「何が変わったのか」が座標に表れない。両者を組み合わせることで、変化の前後で同じ多様体を学ぶ理由がはっきりする。

第4章　データの匿名化と集約

GCHQ の SIGINT に由来するデータは、生の記録（第 1 層）、内容（第 2 層）、評価済みの脅威（第 3 層）に分かれる。本編では第 3 層の集約された評価だけを使う。ただし、VAE のデコーダは入力を復元するので、VAE そのものは守りにならない。守りは入力の段階で講じる。

- 個別の記録を、月次などの集計指標にまとめる。
- 件数の少ない区分は伏せる（小さなセルの秘匿）。
- 統計的なノイズを加える（差分プライバシー）。

安全性は、デコーダの出力から個別の事案を推定する攻撃と、ある記録が学習に使われたかを推定する攻撃（メンバーシップ推論）を実際に試し、偶然と同じ程度の精度しか出ないことで確かめる。機微なデータを守りながら活かすための暗号の道具（準同型暗号、秘密計算、ゼロ知識証明）については、参考文献 [22] を参照されたい。

第5章　スカラー曲率と曲率マップ

スカラー曲率 R は、多様体のある点のまわりの「曲がり具合」を 1 つの数で表す。負の曲率の場所では、近くから出発した測地線（最短の道）が互いに離れていく。小さな衝撃が増幅される場所である。本編の 2027 年の値は、ロシア方向 -52.17、中国方向 -41.83、EU 方向 -34.56、防衛方向 -28.94 である。

5.1　曲率は「高さ」ではない

曲率マップの色が表すのは、地形の高さではなく曲がり具合である。また、23 次元の多様体を 2 次元の図に描くときは、特定の 2 つの方向に沿って切り取った断面を見ている。第 3 章の「防衛」と「金融」の 2 つの軸の図は、リー括弧の影響がもっとも強く表れる 2 方向の断面である。

第6章　リー括弧 — 順番を入れ替えると、着く先がずれる

2 つのベクトル場 X, Y のリー括弧は

$$[X, Y](z) = J_Y(z)\,X(z) - J_X(z)\,Y(z)$$

で定義される。直感的には、「X の方向に少し進んでから Y の方向に少し進む」道と、「Y の方向に進んでから X の方向に進む」道の、終点のずれである。平らな空間で一様な場どう

しなら、2 つの道は平行四辺形を描いて同じ点に着き、リー括弧は 0 になる。場が場所によって変わると、平行四辺形が閉じず、隙間が生じる。この隙間がリー括弧である。

本編の [ロシア, 中国] = 5.87 は、2 つの圧力がそれぞれ単独では生じない影響 —— 創発効果 —— の大きさを表す。第 3 章では、この影響が「防衛費」「金融の安定」「それを守るための財政支出」の 3 つの流れとなり、「財政の圧迫」というくぼみに落ち込む様子として描かれる。[エネルギー, サイバー] = 7.23、[エネルギー危機, 中国金融浸透] = 6.14 も同じ読み方をする。

第7章　パーシステント・ホモロジー

点の集まりに、半径を少しずつ大きくした球を置き、球が重なった点どうしをつないでいくと、ある半径で輪（1 次元の穴）が現れ、別の半径で消える。現れてから消えるまでの長さが「持続性」である。長く続く輪は、データの偶然ではなく構造である可能性が高い。

本編では、4 つの主な危機だけでは点が少なすぎるため、関連する 19 の小さな事象を加え、さらに点の位置を少しずつ揺らしても輪が保たれることを確かめた。パーシステント・ホモロジーには、データを少し動かしても持続性の図が大きく変わらないという安定性定理があり、この確かめ方の数学的な裏付けになる。結果は、エネルギー・資本の流入・海底ケーブルを通る輪（持続性 0.89）である。北アイルランドの危機は輪の外にあり、輪を太らせる触媒として働く。

第8章　層ラプラシアンによる整合性の検証

組織図をグラフとし、各ノード（職員や部署）にデータ、各辺にデータの対応関係（制限写像）を与えたものが層である。層ラプラシアン $L_{\mathcal{F}}$ は、隣り合うノードのデータが対応関係と食い違う度合いを測る。計算では、組織全体のデータを 1 つのベクトル x に並べて $L_{\mathcal{F}}$ を一度だけ作用させ、各職員に対応するブロックの大きさ $\|(L_{\mathcal{F}}x)_v\|$ をスコアとする。本編の財務省の官僚のスコア 6.89 は、「調べるべき場所」を示すだけで、不正の認定ではない。事実の確定は、法にもとづく捜査（ロンドン警視庁の対テロ部門）と、検察庁の判断による。

第9章　手術理論 — 輪を切り、部品を貼る

9.1　位相と穴

位相幾何学では、空間をゴムのように伸ばしたり縮めたりしても、穴の数や輪の数は変わらない。どれだけ上手に伸ばし縮みさせても、穴は消せない。

9.2　手術の操作

n 次元の多様体の手術は、空間の中の $S^k \times D^{n-k}$ の形をした部分を取り除き、その切り口に $D^{k+1} \times S^{n-k-1}$ を貼り付けて閉じ直す操作である。2 つの部分は、縁 $S^k \times S^{n-k-1}$ がぴったり一致するので、継ぎ目のないなめらかな多様体に戻せる。1950 年代末から 1960 年代にかけて、ミルナー、スメイル、ウォールらがこの理論を築いた。

9.3　トーラスの例

ドーナツの表面（トーラス、2 次元）では、$n=2, k=1$ の手術になる。管に巻きつく細い帯 $S^1 \times D^1$ を取り除くと、管に 2 つの丸い切り口ができる。そこに 2 枚の円盤 $D^2 \times S^0$（S^0 は「2 つの点」）を蓋のように貼ると、穴のない閉じた面 —— 位相的には球面 —— になる。本編第 12 章の倉田教授の手描きの図は、この操作である。

9.4　政策への翻訳と、手術後の検査

本編では、第 9 章の輪（英国を取り囲むエネルギー・資本・海底ケーブルの輪）を「穴」と見て、輪を作る結び目を切る項目（cut）と、切り口を閉じる新しい部品（glue）を、一組の手術計画として設計した。政策の微調整（予算を少し増やす、規制を少し強める）は伸ばし縮みに当たり、輪は消えない。手術後は、(1) パーシステント・ホモロジーを再計算して輪が消えたか、(2) 曲率を再計算して谷が浅くなったか、(3) 命題 1.1 のなめらかさが保たれているか、の 3 つを確かめる。なお、数学の手術は正確な操作であり、政策への翻訳は、依存関係のネットワークの辺を切り替える操作としての近似である。

第10章　ゲーム理論とナッシュ均衡

米国、中国、EU、英国の 4 つのプレイヤーが、それぞれの戦略を選ぶ。ナッシュ均衡は、どのプレイヤーも自分だけ戦略を変えても得をしない状態である。本編は、外交的な価値を金額で測る代わりに、各戦略で英国が移る場所の曲率の深さと、そこまでの測地線の長さを利得の代わりに使う。浅い場所に短い道のりで着く戦略ほど利得が高い。

10.1　見かけの長さと測地線の長さ

曲がった地形を斜めから見た図では、見かけの長さと、地形に沿って測った道のりの長さが一致しない。利得の比較には、必ず地形に沿った測地線の長さを使う。また、均衡は他のプレイヤーの出方を前提にしたものであり、地形が変われば均衡の場所も動く。

第11章　シンプレクティック積分

長い時間のシミュレーションでは、計算を一歩進めるたびに生まれる小さな誤差が積み重なる。ハミルトン系（エネルギー H を保つ系）を普通の方法で計算すると、陽的オイラー法ではエネルギーが増え続けて軌道が外へ渦を巻き、古典的なルンゲ＝クッタ法ではエネルギーが少しずつ減って内へ縮む。シンプレクティック積分（たとえばリープフロッグ法、Störmer–Verlet 法）は、相空間の体積を保つように作られており、エネルギーのずれが長い時間にわたって有界にとどまる。

本編の 10 年間のシミュレーションでは、ずれは約 1 億分の 1 にとどまった。ただし、シンプレクティック積分が保証するのは「計算が途中で崩れない」ことであり、「10 年後の世界がその軌跡のとおりになる」ことではない。計算の誤差と、未来の不確かさ（地形そのものの変化）は、別のものとして扱う。

第12章　形式検証とゼロ知識証明

12.1　形式検証

- **Coq**：定理証明の道具。デコーダの出力が、入力の小さな変化に対して決められた幅（0.8）を超えて変化しないこと（リプシッツ定数の上限）を証明した。計算した上限は 0.74 である。
- **Z3**：SMT ソルバー。約 2,000 の規則が同時に満たされていること（たとえば、GCHQ の第 1 層・第 2 層の生データが多様体の入力に一度も入らないこと）を確かめた。
- **Agda**：依存型の言語。型の仕組みで、AI エージェントが人間の承認なしにはどんな命令も組み立てられないことを保証した。

形式検証が保証するのは「書いた規則のとおりに動く」ことであり、規則そのものの正しさは、人が決め、人が見直し続ける必要がある。

12.2　ZKML

ゼロ知識機械学習（ZKML）では、計算を算術回路（本編では約 580 万ゲート）として表し、計算が約束したモデルとデータから正しく行われたことの証明を作る。証明を作るのは重く（本編では約 2 時間）、確かめるのは一瞬（1.9 秒）である。確認に必要なのは、公開してよい証明とモデルの「約束」（コミットメント）だけで、機密のデータは見せない。本編では、英国の機密を扱う資格を持たないメンバーが、手元の計算機で証明を確かめる場面が描かれる。

第13章　参考文献

本書で番号を付けて参照した文献を、まとめて紹介する。[1]〜[22] は 4 作目の補助文書 02 と同じ番号である。著者（Étale Cohomology）は、このほかにも Qiita で、定理証明言語（Coq/Rocq、Lean 4、Agda）、SMT ソルバー、圏論と論理に関する記事を多数公開している（`https://qiita.com/etale_cohomology`）。

13.1　GI 理論の入門教材

[19] Étale Cohomology『ジオメトリック・インテリジェンス理論入門研修教材 — GI 理論のエッセンス詳細解説：VAE から可微分多様体へ、そしてなぜ社会データでそれが可能になったのか』2026 年 4 月、50 ページ。
`https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/gi_theory_introduction_JA.pdf`
高校数学を学んだ読者を対象とする、GI 理論の入門研修教材である。「社会・経済・政治のデータを曲がった空間として取り出し、その上で物理学と同じ計算をする」という GI 理論の核心を、VAE、潜在空間、引き戻し計量、可微分多様体の順に、比喩を使って一から説明する。そのうえで、経営者と政策決定者にとっての 10 の気づき、物理学・化学・工学では同じ考え方が 100 年前から当たり前だったこと、社会・政治・経済のデータではなぜそれがこれまでできなかったのか、ほかのアプローチとの比較、Python の実装例までを扱っている。

[20] Étale Cohomology『GI 理論の産業適用で関係する可能性が高い複数の計量概念・多様体概念の全体像の整理 — 研修教育用 並列解説書』2026 年 4 月、31 ページ。

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/gi_metrics_and_manifolds_overview_JA.pdf
GI 理論の産業への適用で関係しうる計量と多様体の概念を整理した研修教育用の解説書である。各章を、高校数学の読者向けの基礎編と、位相幾何学・微分幾何学の初歩を学んだ学部生向けの発展編の二段構成で書いている。多様体から始め、ユークリッド計量、リーマン計量、風や方向による非対称性を扱うフィンスラー計量とランダー計量、通れない領域を位相的に扱う H^1 コホモロジー、測地線、最適制御（ハミルトニアンと随伴変数）へと進み、GI 理論のシリーズで使われるほかの幾何学的な道具を概観する。基礎編だけを通読しても、GI 理論の数学の「地図」が得られる。

[21] Étale Cohomology「データ地図をそのまま信じるな！ VAE 潜在空間とリーマン計量の秘密」2026 年 4 月、10 ページ。
https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/pullback_metric_primer/pullback_metric_primer_JA.pdf
引き戻し計量の短い入門解説である。VAE が 100 次元のデータを 2 次元の「戦略地図」に凝縮すること、その地図の上の直線が現実の最短経路にならない「ユークリッドの罠」、ヤコビ行列から計量を作って正しい距離を測る方法を、図を使って説明し、Python で計量を計算する実装と、ユークリッド距離とリーマン距離の比較を示している。

13.2　機微なデータを守りながら活かすための暗号

[22] Etale Cohomology「『暗号の数学』は、なぜ非暗号エンジニアの武器になるのか ―― 平文に戻さず計算する・秘密を明かさずに知識を持っていることを証明する・秘密を明かさずに計算作業を分担する」Qiita、2026 年 10 月 26 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/2729ef01386df1a0df74
「データは、守ろうとすると使えず、使おうとすると守れない」というジレンマに対する現代の高機能暗号を、「守る・計算する・証明する・分散する」の 4 つの機能で整理した記事である。楕円曲線暗号、準同型暗号（群と環の準同型、格子暗号と LWE 問題、ノイズとブートストラップ）、ゼロ知識証明（Schnorr プロトコル）、秘密分散と秘密計算（MPC）のしくみを、高校数学だけを前提に解説し、Python の実装で動作を確かめる。準同型暗号の実用化の現在地や、耐量子計算機暗号の標準（ML-KEM）との関係、TEE や差分プライバシーなど暗号以外の手法との使い分け（「誰から、何を守るのか」による選び方）にも触れている。本作の国家情報局経由モデルや ZKML による証明を、より広い技術の文脈で理解するのに役立つ。

13.3　層理論

[1] Etale Cohomology「NeurIPS/ICML 採択論文に急増する”Sheaf”の正体――AI エンジニアのための代数幾何学入門【4 レベル対応】」Qiita、2026 年 3 月 14 日公開（2026 年 10 月 2 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/8ed83f6b862455f4773c
代数幾何学の「層」を、高校生から大学院生までの 4 つのレベルに分けて解説する記事である。素数ごとに建つ「砂漠のビル」（有限体 $\mathbb{F}_p$）と、それらを統べる「空の城」（ガロア群）という比喩を使い、スキーム論、ザリスキ位相とエタール位相の違い、エタール層とガロア表現の関係を、具体的な計算とともに説明している。後半では、層の理論が AI にどう

取り入れられているかを、Neural Sheaf Diffusion（Bodnar ほか、NeurIPS 2022）、Sheaf Attention Networks、Categorical Deep Learning（Gavranović ほか、ICML 2024）、渡辺澄夫の特異学習理論などの論文に沿って整理している。

[2] Etale Cohomology「NeurIPS で急増する ”Sheaf” の正体——AI が取り込んだのはエタール層ではなく『セルラー層』だった」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/38ebac219c97c40fc4e3
[1] を補う記事である。AI の研究で使われている「層」は、代数幾何学のエタール層ではなく、応用トポロジーで体系化されたセルラー層であることを、対話形式で説明している。両者は「層の一般論」という共通の祖先を持つが、セルラー層は実数のベクトルと行列で動くため勾配降下法で学習でき、エタール層はガロア群の離散的な作用で動くため学習できない。この違いが、AI への実装の可否を分けている。

[3] Etale Cohomology「Sheaf で構造的異常検知 — 銀行不正・サプライチェーン・障害特定・センサー融合を Python で統一的に解く」Qiita、2026 年 5 月 2 日公開（2026 年 5 月 4 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/f63ef8f9abc164542400
「局所的には正しいのに、全体としておかしい」という矛盾を、層の理論で構造として捉える入門記事である。グラフラプラシアン、制限写像、余境界作用素、層ラプラシアン、整合性半径、大域切断を順に説明し、NumPy と SciPy だけで動くコードで、銀行の不正口座、サプライチェーンの売上水増し、マイクロサービスの障害、温度センサーの故障という 4 つの例を、同じ枠組みで検出してみせる。

[4] Etale Cohomology「GCN が見逃す不正を捕まえる — Neural Sheaf Diffusion で挑む不整合検知の実装ガイド」Qiita、2026 年 4 月 29 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/86002e264edfdef3dbcb
[3] では制限写像を人が業務知識から設計するのに対し、本記事では制限写像をデータから学習する Neural Sheaf Diffusion を扱う。隣り合うノードが似ていないグラフ（ヘテロフィリー）では従来のグラフ畳み込みネットワークの性能が落ちること、マネーロンダリングのような取引網がその典型であることを説明し、公式実装を使った PyTorch のコードと、5 つの産業応用例を示している。

13.4　層理論の産業応用

[18] Étale Cohomology『層理論に基づくアルゴリズムの産業応用ガイド — Neural Sheaf Diffusion と Sheaf Laplacian の数学的仕組み、実装コード、産業応用事例の網羅的調査』Version 1.0.0、2026 年 5 月、75 ページ。
https://github.com/EtaleCohomology/sheaf-industrial-applications/blob/main/ja/survey.pdf
銀行・保険会社・製造業・SaaS 企業・病院・行政機関のデータサイエンティストと AI 研究者に向けて、層理論に基づくアルゴリズムである Neural Sheaf Diffusion（NSD）と層ラプラシアンを、自分の組織の課題にどう適用するかを示した調査報告である。代数幾何学の予備知識を仮定せず、グラフ上の情報伝搬とグラフラプラシアンから出発して層ラプラシアンを組み立て、整合性半径と不整合の局所化を解説する。10 の産業領域について、数学的定式化、推奨ライブラリ、公開データセット、注釈付きのコードを示し、各手法が研究段階か実用段階かを区別している。本書第 12.6 節で、その要点を紹介する。

13.5　手術理論とその応用

[5] Etale Cohomology「その M&A、数学的に間違っていませんか？多様体の曲率が暴く統合リスク【理論編】」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/dc9b133f7658a9a23ef6
企業買収・合併の統合リスクを、微分幾何学と VAE で定量化する試みを、高校生から大学院生、経営者までの 5 段階で解説する記事である。二つの経営環境多様体をつなぐ方法として、連結和（Gromov–Lawson の計量構成を含む）、ファイバー束としての接合、統合データでの VAE の共同学習の三つを比較している。Wall の手術理論については、計量を制御できない、貼り付ける部品の形が固定されている、コボルディズム類が数値の予測に役立たない、という三つの理由から、M&A の効果を数値で予測する道具としてはそのまま使えないことを論証している。

[6] Etale Cohomology「その M&A、数学的に間違っていませんか？多様体の曲率が暴く統合リスク【実践ケース・スタディ編】」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/98bb7be6c9bfeab83606
[5] の理論を、架空の企業の買収を描くケーススタディ・ノベルで実践する記事である。買収候補の企業の多様体を構築し、両社のデータを統合して VAE を学習し直すことで、統合後の多様体の曲率や最適経路の長さを、統合前と比べて評価する。統合によって弱点の谷が浅くなる一方、供給網の不安定さと顧客の集中が重なる領域に「断層」が生じることを見つけ、買収と同時に実行すべき対策をリー微分とリー括弧で選ぶ。

[7] Etale Cohomology「企業のロビイングって、手術理論を意図的に使っているのでは？」── シンプレクティック幾何と保存量の破れ」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/6ee3e04917e7a712753d
リルル先生の研究室を舞台にした対話形式の連載の一話である。リンが「企業のロビイングは、経営環境多様体の形を意図的に変える、手術理論の主体的な使用ではないか」と問題を提起し、研究室で議論する。意図的な位相変化を、変化の機会の発見、変化を起こすベクトル場の設計、副作用の事前シミュレーションの三段階で設計し、コード例を示している。後半では、シンプレクティック積分による長期シミュレーションの安定化と、保存されるべき量の破れによる異常検知を扱い、AI エージェントに位相を変える力を持たせる場合の倫理的な歯止めの必要性を論じている。

[15] Etale Cohomology「「Agent が手術理論を使って多様体の形を変えるってシナリオ、ありえますか？」── 情報幾何とポアンカレ埋め込み」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/aec2a9b73fb9a7ca6bb4
研究室の連載の一話である。多様体の「形が変わる」ことを、計量の変化（リー微分で記述できる）と位相の変化（穴の数が変わる）に区別し、位相が変わる三つの仕組みを整理する。手術理論はエージェントの道具ではなく、エージェントの行動の結果として起きる位相の変化を理解するための記述言語であると論じ、意図的に位相を変える制御は原理的には可能だが研究課題であるとする。後半では、VAE のデコーダを確率分布の族とみなして Fisher 計量を求め、引き戻し計量と組み合わせて条件数を大きく改善する方法と、組織の階層を双曲空間に埋め込むポアンカレ埋め込みを扱っている。

13.6　出力の信頼性

[9] Etale Cohomology「「先生、曲率の信頼区間を出してみたら、不安定領域が消えました」── MC ドロップアウトで多様体の不確実性を定量化する」Qiita、2026 年 3 月 18 日公開（2026 年 3 月 19 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/c70b2280612d40de00fd
リルル先生の研究室を舞台にした対話形式の連載の一話である。MC ドロップアウトで曲率に 95% 信頼区間を付けると、「不安定」とされていた領域の多くが「判定不能」に変わることを示し、それを過信に気づけたよい結果として位置づける。曲率を「確信的安定」「確信的不安定」「判定不能」に分類する方法、サンプル数の収束の確かめ方、不確実性を考慮して慎重に探索するエージェントの設計を扱っている。

[10] Etale Cohomology「VAE × 曲率 × SHAP：経営リスクを”分解可能”にする方法」Qiita、2026 年 3 月 20 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/579535030025cd325086
同じ連載の一話である。VAE、計量、曲率と続く合成関数に SHAP を適用し、スカラー曲率を元の経営指標の寄与に分解する実装を示す。不安定化要因と安定化要因を同時に可視化すること、場所ごとの寄与の地図、リー微分のノルムの分解、MC ドロップアウトと組み合わせた寄与度の信頼区間を扱い、「安定化要因を壊すな」という戦略上の示唆を導いている。

[11] Etale Cohomology「「因果推論を入れたら、最適な施策が逆転しました」── 多様体上の政策ベクトル場を因果的に浄化する」Qiita、2026 年 3 月 21 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/1361994ae6baeb358a16
同じ連載の一話である。DML で交絡要因を除いた因果効果を教師信号にして政策のベクトル場を学習し直すと、施策の順位が逆転する例を示す。浄化の前後でのエージェントの推奨の比較、反実仮想のシミュレーション、平行トレンド仮定の確かめ方、観測できない交絡要因という限界の明記までを扱っている。

13.7　AI エージェントと創発

[12] Etale Cohomology「「”身体”を持つ AI Agent vs 持たない Agent：なぜ世界を”正しく理解できない”のか？」」Qiita、2026 年 3 月 24 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/2a5bb642a3a4ed7f3d15
二つのエージェントの本質的な違いは、能力の高低ではなく、環境との相互作用のループを持つかどうかという構造の違いであることを説明する記事である。後半は研究室の連載の番外編として、7 社の企業で二つのエージェントの戦略の一致度を比べ、暗黙知や身体的な経験に依存する業界ほど両者の戦略が食い違うこと、身体化エージェントが曲率の急変する領域を「崖」ではなく「越えれば地形が変わる峠」と見抜いた例を描いている。

[13] Etale Cohomology「「7 社 7 通りの AI Agent、重複禁止で設計してください」── 経営環境多様体デジタルツイン上の AI Agent 設計（前編）」Qiita、2026 年 3 月 23 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/bf97b5c9fdf5ee969946
[12] の前編である。AI エージェントのアーキテクチャを強化学習、LLM、その統合、幾何学の 4 つの世代に整理し、身体性の 3 つの水準と実在の身体化エージェントの手法を概観する。そのうえで、時間スケール、不確実性の構造、意思決定の粒度という 3 つの軸で、業種の異なる 6 社に、重複のないエージェントの組を割り当てる考え方を示している。

[14] Etale Cohomology「14 体の AI が勝手に”同期・雪崩・フラクタル”を起こした話（創発の数理を全部解説する）」Qiita、2026 年 3 月 25 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/cf5e1657f3440eabf4e8
研究室の連載の番外編である。14 体の AI エージェントを同じ多様体のデジタルツインの上で同時に動かすと、振動の同期（蔵本モデル）、カスケード（自己組織化臨界）、フラクタルという三つの創発現象が現れることを描き、その源泉をベクトル場の非可換性として説明する。他のエージェントの行動の推定、モース理論による位相変化の予測、平均場ゲームへの段階的な発展を示し、現実の経済の創発とデジタルツインの創発は「構造は同じでパラメータが異なる」という整理と、それを顧客に正直に報告することの大切さを論じている。

13.8　形式検証

[16] Etale Cohomology「【ジオメトリック・インテリジェンス 番外編】（第 5 弾）『Etale』の防壁——形式検証はどこに必要か」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/8f824717142ede8b5a86
研究室の連載の番外編である。架空の企業で AI システムが暴走する小説を題材に、データの整合性の検査を通っていても AI の行動が設計の意図から外れうることを確認し、形式検証をパイプライン全体ではなく、失敗したときに取り返しのつかない部分に絞って適用する方針を示す。Coq（浮動小数点の検証には Flocq）、Agda の依存型、Lean 4、Isabelle/HOL、Z3、Haskell の役割分担、PyTorch のモデルを ONNX を経由して Coq の表現に変換する実在の手順、カリー＝ハワード＝ランベック対応、ホーア論理を扱い、小説に登場する架空のツール名と実在のツールを区別することの大切さも強調している。

13.9　GI 理論の続編の全体像

[8] Etale Cohomology「【ジオメトリック・インテリジェンス連載（完結編）】——リルル先生の研究室で『続編』を書く夏——」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/3551762058595419b1db
GI 理論の続編の内容を、リルル先生の研究室のメンバーが夏休みに一章ずつ書き上げていく物語として、一本の記事で通して紹介する完結編である。信頼性の 5 本の柱、デジタルツインと AI エージェントの設計、モース理論、手術理論、ワイル幾何、層理論、応用と倫理、形式検証、圏論的統合までを、全 15 週の構成でたどる。手術理論を扱う回では、「位相を安全に変えられることの保証」と「変えるべきかの判断」は別問題であり、後者は人間の責任であるという論点を整理している。GI 理論の続編の全体像を物語でつかむ入口としても読める。

[17] Etale Cohomology「「これが『ジオメトリック・インテリジェンス』の続編だ」——全統合アーキテクチャ、数学的検証、そして夏休みの執筆計画」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/e84b8f8df42d3413414c
研究室の連載の最終回である。多様体の構成、出力の信頼性の担保、AI エージェントによる動的な運用、幾何学的な拡張の 4 層からなる全体の構成を示し、元の理論書になかった論点を整理する。使ってきた数学理論のうち注意を要する 5 点（手術理論という呼び方、4 次元のエキゾチック構造、二つの計量の組み合わせの扱い、リー括弧と創発の関係、ワイル幾何の計算量）を数学的に点検し、続編の執筆計画、層理論とゼロ知識証明による改ざん検知の提案、リームの「幾何学的モデリングの不完全性定理」の着想までを描いている。

第14章　まとめ

本作の数学は、4 作目と同じ道具を使いながら、英国の事情に合わせて 3 つの新しい使い方を示した。構造変化を連続的な指標と Neural ODE でつなぐこと、リー括弧を「閉じない平行四辺形」として実務の言葉に翻訳すること、そして手術とゲーム理論で「点ではなく道筋」を選ぶことである。いずれの道具も、示せるのは「どこが危ないか」と「どの道筋がいまの地形の上で安定しているか」までであり、選択は人が行う。